# Sistema Fuzzy Takagi-Sugeno para Aproximação de Funções Não Lineares

1st Fabrício Silva
*Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional*
*CEFET-MG* 2nd Leonardo Vieira Guimarães
*Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional*
*CEFET-MG*

Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional, CEFET-MG

June 12, 2025

# Sumário


1. Introdução
2. Metodologia
3. Resultados e Discussão
4. Conclusão

# Introdução

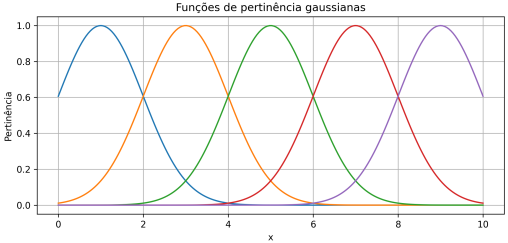
- Aproximação de funções não lineares é essencial em modelagem, controle e previsão de sistemas complexos.
- Sistemas fuzzy Takagi-Sugeno (TS) destacam-se pela flexibilidade e capacidade de lidar com incertezas.
- O modelo TS utiliza regras com consequentes matemáticos (constantes ou lineares), ampliando o poder de modelagem.
- O desempenho depende das funções de pertinência, operadores e ajuste dos consequentes.

# Metodologia

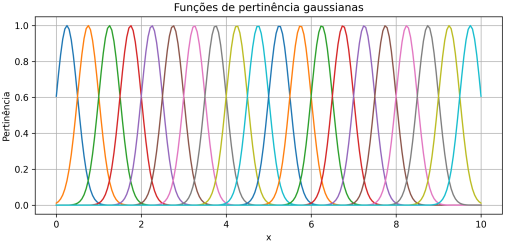
- **Função alvo:** $f(x) = e^{-x/5} \cdot \sin(3x) + 0.5 \cdot \sin(x)$, $x \in [0, 10]$.
- Geração de 200 pontos uniformemente espaçados para $x$ e cálculo de $f(x)$.
- Estrutura fuzzy: 1 entrada ($x$), 1 saída ($y \approx f(x)$).
- Modelos TS de ordem zero (consequentes constantes) e primeira ordem (consequentes lineares).
- Ajuste dos consequentes: média ponderada (ordem zero), mínimos quadrados ponderados (primeira ordem), otimização via gradiente descendente.
- Avaliação por RMSE e comparação gráfica.

# Funções de Pertinência Utilizadas

- Foram utilizadas funções de pertinência:
  - **Gaussianas**
  - **Triangulares**
  - **Trapezoidais**
- Dois cenários: $n_{\text{mfs}} = 5$ e $n_{\text{mfs}} = 20$ funções de pertinência cobrindo o intervalo $[0, 10]$.

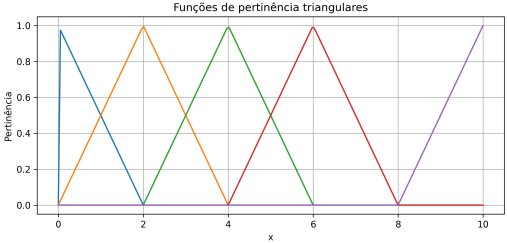


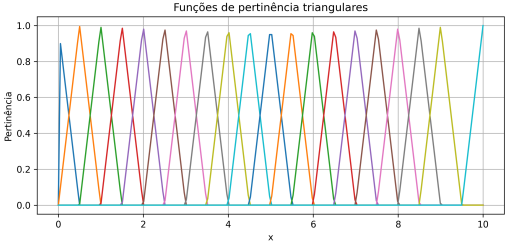

**Esquerda:** Gaussianas ($n_{\text{mfs}} = 5$)



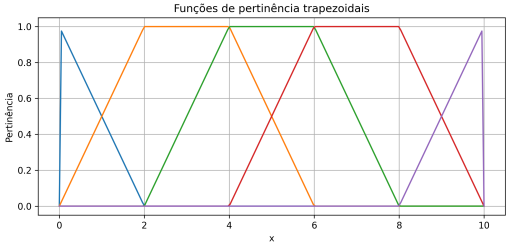

**Direita:** Gaussianas ($n_{\text{mfs}} = 20$)

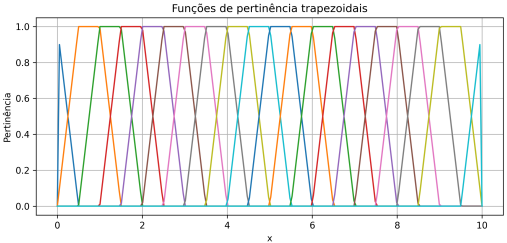
# Funções de Pertinência Triangulares e Trapezoidais



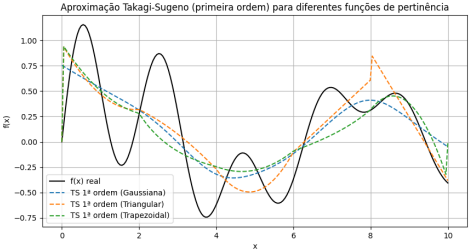

**Esquerda:** Triangulares ($n_{\text{mfs}} = 5$) **Direita:** Triangulares ($n_{\text{mfs}} = 20$)



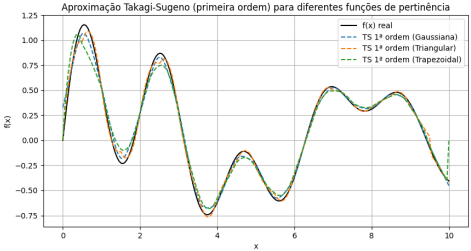



# Resultados: Antes da Otimização dos Consequentes

- Antes da otimização, o RMSE já diminui com o aumento de $n_{\text{mfs}}$ e uso de consequentes lineares.
- Para $n_{\text{mfs}} = 5$, RMSE $\approx$ 0.32 (primeira ordem, sem otimização).
- Para $n_{\text{mfs}} = 20$, RMSE $\approx$ 0.04 (primeira ordem, sem otimização).



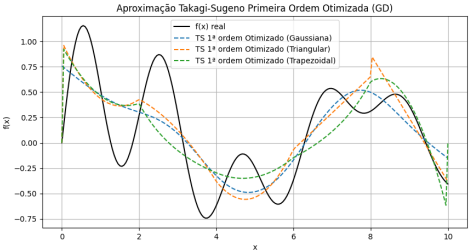

Aproximação TS 1ª ordem sem otimização ($n_{\text{mfs}} = 5$)



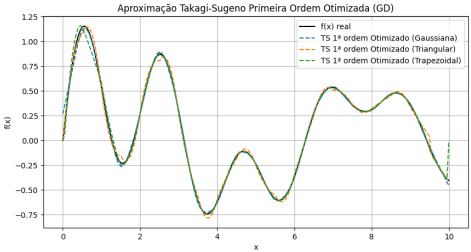

Aproximação TS 1ª ordem sem otimização ($n_{\text{mfs}} = 20$)

# Resultados: Após Otimização dos Consequentes

- A otimização dos consequentes (gradiente descendente) reduz ainda mais o erro.
- Para $n_{\text{mfs}} = 5$, RMSE otimizado $\approx$ 0.31 (primeira ordem).
- Para $n_{\text{mfs}} = 20$, RMSE otimizado $\approx$ 0.03 (primeira ordem).




Aproximação TS 1ª ordem otimizado ($n_{\text{mfs}} = 5$)




Aproximação TS 1ª ordem otimizado ($n_{\text{mfs}} = 20$)

# Discussão

- O aumento do número de funções de pertinência melhora a aproximação, mas aumenta a complexidade.
- Consequentes lineares tornam o modelo mais preciso.
- Otimização dos consequentes é fundamental para obter baixo erro.
- O tipo de função de pertinência influencia o desempenho final.

# RMSE dos Modelos Takagi-Sugeno

**RMSE dos modelos Takagi-Sugeno de ordem zero e primeira ordem, antes e depois da otimização dos consequentes.**

| $n_{\text{mfs}}$ | Função | Ordem 0 | Ordem 0 (Opt) | Ordem 1 | Ordem 1 (Opt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gaussiana | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| | Triangular | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| | Trapezoidal | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| 20 | Gaussiana | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| | Triangular | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| | Trapezoidal | 0.21 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |

# Conclusão

- O sistema Takagi-Sugeno é eficiente para aproximação de funções não lineares.
- O desempenho depende do número e tipo de funções de pertinência e do ajuste dos consequentes.
- Otimização dos consequentes torna o modelo de ordem zero competitivo com o de primeira ordem.
- Para alta precisão, recomenda-se usar mais funções de pertinência e otimização dos parâmetros.

# Perguntas?

Obrigado!